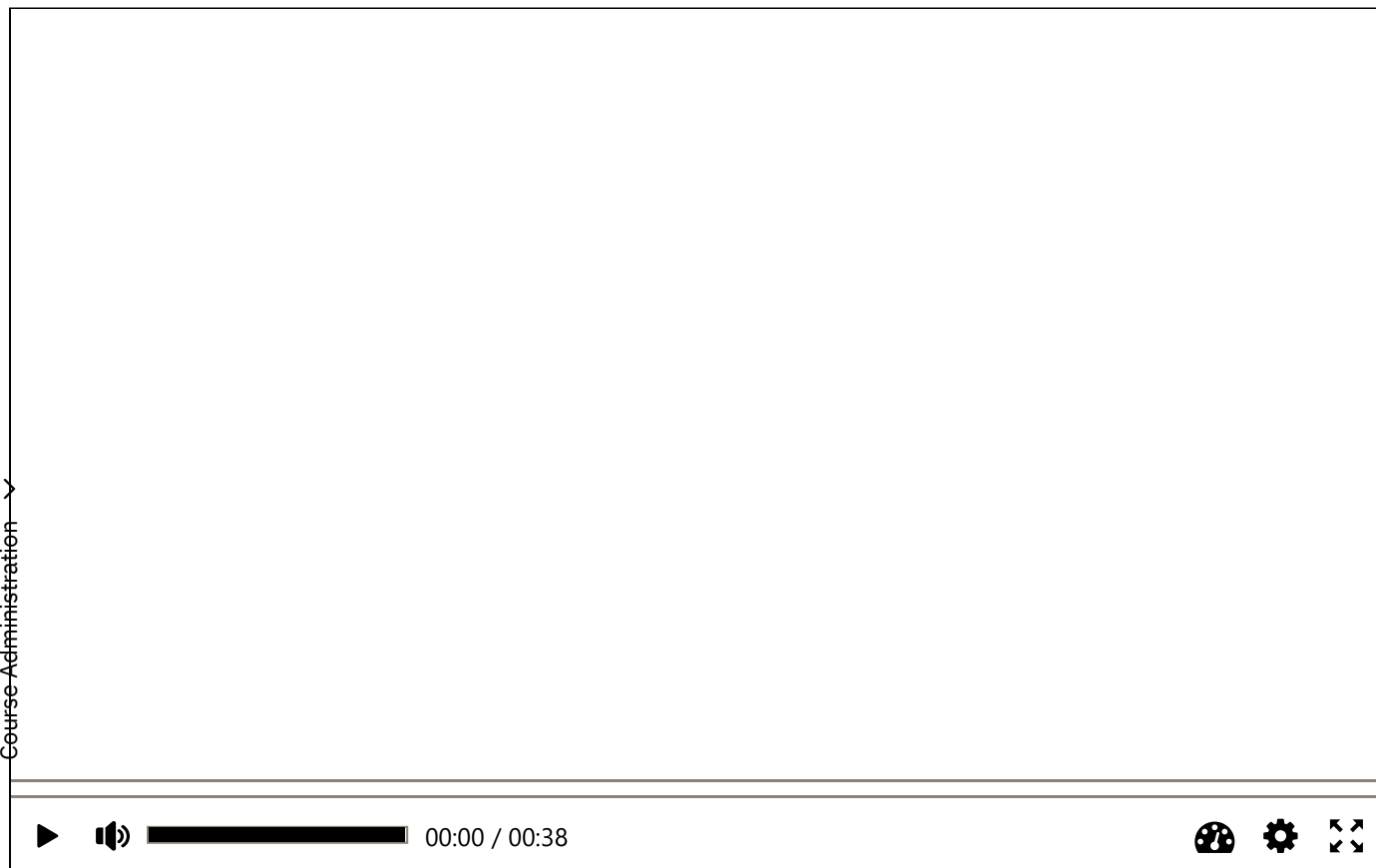


# Quantencomputing Ferienkurs – Einführung für SchülerInnen

Self-paced course

Offered by Isabel Nha Minh Le, Marcel Pfaffhauser, Manuel Wirth

 View issues Go to course administrationMenu  Learnings Discussions Progress Course Details Announcements RecapCourse Administration 



Share



Post



Mail

Was sind Quantencomputer, was können sie und wie funktionieren sie?

In zwei Wochen gehen wir zusammen einige theoretische Grundlagen des Quantencomputings durch: Wie funktioniert ein Quantencomputer? Warum ist diese neue Technologie interessant? Gemeinsam schauen wir uns erste Schritte im Programmieren eines Quantencomputers an. Vorkenntnisse in der Programmierung sind nicht notwendig, können aber hilfreich sein. Das Kursniveau richtet sich an Schüler:innen ab der 9. Klasse und lässt sich auch wunderbar in den Physik- oder Informatikunterricht integrieren.

Du bist noch nicht in der 9. Klasse, interessierst dich aber für das Thema? Probiere den Kurs trotzdem gerne aus! Der Kurs ist so gestaltet, dass du dir die Videos immer wieder anschauen kannst und auch die Selbsttest so oft wiederholen kannst wie du möchtest.

Melde dich gleich an!!!

Bei diesem Kurs handelt sich um ein passives Angebot, d.h. der Kurs ist unbetreut.



Self-paced since August 23, 2024



Language: Deutsch



English, Deutsch

[Enter course](#)

[Un-enroll](#)

## Course information

---

Quantencomputing ist ein Thema an der Schnittstelle von Physik und Informatik - das wird spannend. In diesem Kurs lernen wir zunächst einige theoretische Grundlagen des Quantencomputings kennen und gehen dann gemeinsam die ersten Schritte im Programmieren eines Quantencomputers:

In der ersten Woche (ab 29. Juli) besprechen wir, weshalb Quantencomputer von so großem Interesse sind. Ihr lernt, wie sogenannte Superpositionszustände, ein Phänomen aus der Quantenphysik, in Quantencomputern genutzt werden und führen das Konzept der Qubits ein. Darauf aufbauend beschäftigen wir uns mit der Quantenverschränkung - ein weiteres Quantenphänomen.

In der zweiten Woche (ab 5. August) programmieren wir das erste Mal einen Quantencomputer mit Hilfe des IBM Quantum Composers.

Dieser Kurs besteht aus kurzen Lernvideos, Multiple-Choice-Tests und einer kleinen Abschlussprüfung (vom 9. bis 23. August). (Um das Zertifikat zu erhalten, musst du die Abschlussprüfung schaffen.) Vorkenntnisse in der Programmierung sind hierfür zwar hilfreich, aber nicht notwendig. Für das Programmieren stellen wir alles zur Verfügung, sodass auch keine Software installiert werden muss.

Dieser Kurs steht allen Interessierten offen, richtet sich aber vor allem an Schüler:innen ab Klasse 9. und lässt sich gut in den Physik- oder Informatikunterricht integrieren.

**Achtung:** Dieser Kurs befindet sich aktuell im Selbststudium-Modus, in dem Sie keinen Zugriff auf die bewerteten Hausaufgaben/Prüfungen haben. Daher können wir Ihnen lediglich eine **Teilnahmebestätigung** ausstellen.

## What you'll learn

---

- Warum sind Quantencomputer interessant?
- Was ist ein Qubit?
- Superpositionszustände - ein Konzept aus der Quantenphysik
- Quantenverschränkung - ein weiteres Konzept aus der Quantenphysik
- Einige wichtige Quantengatter: NOT, Hadamard, CNOT
- Erste Schritte im Programmieren eines Quantencomputers mit dem IBM Quantum Composer
- Erste Schritte im Programmieren eines Quantencomputers mit Qiskit

## Course contents

---

### Intro

#### Woche 1:

Willkommen und los gehts! Wir starten mit ein paar spannenden Fakten zu Quantencomputern und werfen einige wichtige Fragen in die Runde. Auf einige dieser Fragen bekommst du während des Kurses Antworten. Es wird spannend: Wir befassen uns mit einem scheinbar einfachen Problem, das sich jedoch als höchst komplex entpuppt. Genau die Herausforderung, die ein Quantencomputer braucht! In dieser Woche arbeiten wir an dem Übergang zwischen klassischer Programmierung und dem Quantencomputing. Wir gehen auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede ein und erläutern die spezifischen Eigenschaften des Quantumcomputings wie etwa Qubits oder Superposition. Die Zustände von Qubits unterscheiden sich sehr von den Zuständen von herkömmlichen Bits, darum schauen wir sie uns etwas genauer an. Außerdem untersuchen wir zusammen ein spezifisches Quanten-Phänomen: die Quantenverschränkung. Zum Abschluss geben wir euch dann noch ein Update zum aktuellen Stand der Technik und der Anwendungsbereiche eines Quantencomputers.

#### Woche 2:

Genug von Theorie - wir wollen Coden! In dieser Woche schauen wir uns ein Tool von IBM Quantum zur Programmierung von Quantencomputern genauer an und lernen einige Grundelemente des Visuellen Scriptings vom IBM Quantum Composer kennen. Wir erklären noch ein weiteres spannendes Gate und widmen uns dann dem klassischen Programmierbeispiel "Hello World!", aber für Quantencomputer. Dieses Mal auch mit der Programmiersprache Python.

### Abschlussprüfung

#### I like, I wish

Enter course ▼

## LEARNERS

CURRENT

**CURRENT** ● **1,269**  
Today

**COURSE END** ● **1,063**  
Aug 23, 2024

**COURSE START** ● **842**  
Jul 29, 2024

## Certificate Requirements

---

- Gain a **Record of Achievement** by earning at least **50%** of the maximum number of points from all graded assignments.
- Gain a **Confirmation of Participation** by completing at least **50%** of the course material.

Find out more in the certificate guidelines.

## This course is offered by

---

**Isabel Nha Minh Le**



**Marcel Pfaffhauser**



**Manuel Wirth**





Manuel ist Praktikant bei IBM Quantum at IBM Research Europe - Zurich. Bevor er dem Outreach und Education Team beigetreten ist, hat er von 2013 bis 2019 an diversen Sekundarschulen unterrichtet und danach Game Design an der Zürcher Hochschule der Künste studiert. Dieses Studium hat er im Jahr 2022 abgeschlossen.

Er unterstützt Marcel und Isabel bei der Betreuung des Kurses im Hintergrund.

---

### More information

About Us

Team

### Help

FAQ

Certificate Guidelines



---

Isabel ist Forschungspraktikantin bei IBM Quantum at IBM Research Europe - Zurich. Sie forscht im Bereich Quantum Algorithms und Quantum Machine Learning für Anwendungen in der Chemie und Materialwissenschaften. Zuvor hat sie als Teil des IBM Quantum Community Team Europe & Africa Quantencomputing-Workshops an Schulen in Deutschland gegeben.

Isabel hat ihr Physikstudium an der RWTH Aachen abgeschlossen und dabei einen Fokus auf Quanteninformationstheorie und Quantentechnologien gelegt.

**Marcel Pfaffhauser**



**Manuel Wirth**





Marcel studied computer science at ETH Zürich. He finished his Master in Theory of Computing in 2011, before doing research in the field of Quantum Information Theory at the USI in Lugano.

Afterwards he took additional educational courses and then worked as a Software Engineer using Unity for 5 years with a focus on Augmented Reality, Virtual Reality and Gamification.

In 2020 he joined IBM Research in Zurich to work in the Europe Community Team, where he works on a variety of outreach activities. Several of them are focused on quantum games, or making quantum computing more accessible to game developers, artists and hobbyists.

**Manuel Wirth**

